

GUÍA N° 5: CONSTRUCCIÓN Y ESTUDIO DE UNA PILA GALVÁNICA

CURSO	AMBIENTE
FISICOQUÍMICA FARMACÉUTICA	LABORATORIO MULTIFUNCIONAL 2

ELABORADO POR	MARÍA GONZÁLEZ ESQUECHE	APROBADO POR	
VERSIÓN	001	FECHA DE APROBACIÓN	14/02/2025

1. LOGRO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Al finalizar la unidad, el estudiante describe los principios fundamentales de las celdas electroquímicas, utilizando el diagrama de Daniell en el contexto farmacéutico.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PRÁCTICA

- Construir y analizar una pila galvánica, identificando el flujo de electrones y el papel de las reacciones redox en su funcionamiento.
- Determinar el potencial eléctrico de diferentes combinaciones de metales y evaluar los factores que afectan la eficiencia de la pila galvánica.

3. MATERIALES Y EQUIPOS

- POTENCIOMETRO
- 1.00 UNIDADES DESTILADOR DE AGUA 3000 W
- VASO DE PRECIPITADO 250 ML
- 6.00 UNIDADES TUBO DE ENSAYO 15 X 100 MM
- COBRE METALICO 100 G
- 1.00 UNIDADES PISETA DE PLASTICO 250 ML
- CLORURO DE SODIO QUIMICAMENTE PURO 250 G
- SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO 500 G
- ZINC METALICO 100 G
- VASO DE PRECIPITADO 100 ML
- CLORURO DE POTASIO QUIMICAMENTE PURO 500 G

MATERIALES QUE TRAE EL ALUMNO

- Cables
- Papel de lija o esponja abrasiva
- Limaduras de hierro de ferreterías.
- Láminas o papel de aluminio disponibles comercialmente.

4. PAUTAS DE SEGURIDAD

4.1. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS

Una vez culminada la práctica, con ayuda del docente se procederá a la identificación y segregación de los residuos generados (ejemplo: residuos químicos, residuos sólidos y/o biológicos) para su manejo, según se detalla a continuación:

Residuos químicos:

Las soluciones orgánicas tendrán un sistema de envasado distinto al salino y será de acuerdo a lo indicado por el docente.

Residuos Sólidos:

Los residuos sólidos (Mascarilla, guantes, torundas de algodón, gorras, etc.) se eliminarán en los tachos correspondientes para su recolección, según indicación de su docente.

Residuos biológicos:

Los residuos biológicos (torundas con sangre, gasas, etc.) serán eliminados en tachos especiales según indicación de su docente.

NOTA: En caso de rotura de vidrio y jeringas con aguja utilizar las cajas de bioseguridad correspondientes para materiales cortopunzantes.



4.2. VESTIMENTA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO

1. Para prevenir contaminación y para proteger a las personas de algún tipo de accidente, es obligatorio el uso del uniforme, si fuera necesario un mandil o guardapolvo blanco adicional mientras se esté ejecutando alguna práctica dentro del Laboratorio. Los estudiantes sin uniforme, mandil o guardapolvo blanco no serán admitidos en el Laboratorio. En el caso de ingreso al centro de simulación los alumnos deben ingresar con el uniforme. Por último, en el caso del laboratorio de nutrición y dietética los alumnos deben ingresar con su uniforme, mandil, sus gorros de tela que cubran totalmente el cuero cabelludo.
2. Bajo ningún concepto se permitirá el ingreso a prácticas de Laboratorio a personas que estén usando short, bermudas, pantalones con aberturas o faldas cortas, blusas o camisas grandes, manga cero, vestimenta que presenten el abdomen descubierto, bufandas, pañuelos largos u



objetos que dificulten la movilidad. Asimismo, el calzado deberá ser cerrado, no se permitirán sandalias, chancletas o zapatos de tacón alto.



3. Las personas que posean cabello largo deberán traerlo recogido para minimizar posibilidades de contaminación de muestras o provocación de incendios.



4.3. OBSERVACIONES ANTES DE INICIAR LA PRÁCTICA DE LABORATORIO

1. Si una alumna en estado gestante va a realizar una práctica de Laboratorio, debe obligatoriamente informar de su estado al Docente responsable del Laboratorio o al Coordinador del Laboratorio.
2. Si una persona tiene algún impedimento físico y debe ingresar a una práctica de Laboratorio y no puede cumplir con la vestimenta y equipos de protección personal exigidas en el presente procedimiento, debe informar al Docente responsable del Laboratorio o al Coordinador del Laboratorio.

4.4. REGLAS DE CONDUCTA PARA LAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO

1. Los estudiantes deben llegar puntualmente a la sesión de Laboratorio. Si llega tarde, debe reportarse inmediatamente con el Docente responsable quien procederá según corresponda a lo registrado en el sílabo del curso.

SER PUNTUAL



"ES VALORAR TU TIEMPO Y EL MÍO"

2. Los estudiantes deben ingresar al Laboratorio sólo con lo estrictamente necesario para el desarrollo de la práctica según lo indicado por el Docente responsable de la práctica (un cuaderno de apuntes, su guía y un libro si es que así lo requiere). En el caso del Laboratorio de Simulación está prohibido el uso de lapiceros, crayones, plumones o similares que puedan manchar los equipos del centro.
3. Las mochilas, bolsas y carteras deben dejarse en los lugares establecidos.



4. Queda prohibida la visita a los laboratorios de personas ajenas a la práctica que se está realizando.
5. Está terminantemente prohibido fumar, comer, ingerir bebidas, manipular lentes de contacto y cosméticos en el laboratorio.



6. No se permitirá:

- El uso de celulares, ningún tipo de equipo de sonido, videojuegos u otros objetos ajenos a la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente. El uso de equipo fotográfico, salvo la autorización del Docente o el Coordinador de Laboratorio de la Facultad de Ciencias de la salud.



- Descortesías hacia los compañeros, instructores, docentes y personal de apoyo.
- Burlas en plena práctica y que se utilice un vocabulario indebido. ☒ Que los estudiantes deambulen de un lado para otro sin motivo y que corran dentro del Laboratorio.

7. Una vez que comienza la práctica no se podrá salir del laboratorio, sin causa justificada, salvo excepciones y previa autorización de las personas responsables.
8. Los estudiantes deben revisar los antecedentes conceptuales y la guía de práctica correspondiente a la sesión previa al inicio de la misma.
9. El uso de cualquier equipo dentro del Centro de Simulación debe hacerse bajo supervisión expresa del docente o personal del Centro.
10. Cada grupo de práctica (conformado por estudiantes) deberá elegir un representante quien recogerá el material de la práctica.
11. Todo el grupo de práctica en el laboratorio y/o salas son responsable por la rotura y/o deterioro de material, reactivo y/o equipos del laboratorio durante el desarrollo de las prácticas.

PAUTAS ADICIONALES

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

Para el buen desarrollo de las prácticas de laboratorios todos los presentes dentro del ambiente práctico deberán respetar las siguientes señales de obligación que tienen una "X" al lado derecho de la imagen, en algunos casos son EPP o equipos de protección personal los cuales serán de uso obligatorio y en otros casos serán procedimientos a seguir.

Los EPP requeridos para el laboratorio son: uniforme (chaqueta y pantalón) o guardapolvo blanco, guantes blancos de látex, gorro cubre cabello o cofia y mascarillas de tela.

5. FUNDAMENTO

¿Qué es una pila galvánica?

Una pila galvánica, también conocida como celda voltaica, es un dispositivo electroquímico que transforma la energía química generada en una reacción redox en energía eléctrica. Está compuesta por dos electrodos sumergidos en soluciones electrolíticas separadas, que están conectados mediante un puente salino y un circuito externo.

Reacciones redox en la pila galvánica

Las reacciones de oxidación y reducción ocurren de forma simultánea:

- **Oxidación:** Pérdida de electrones en el ánodo.
- **Reducción:** Ganancia de electrones en el cátodo.

En una pila galvánica típica:

1. El **ánodo** es el electrodo donde ocurre la oxidación. Es el polo negativo porque aquí se generan electrones.
2. El **cátodo** es el electrodo donde ocurre la reducción. Es el polo positivo porque aquí se consumen los electrones.

Componentes de una pila galvánica

1. **Electrodos:**

Son placas de metal que participan en las reacciones redox.

- **Ánodo:** Metal que se oxida (libera electrones).
- **Cátodo:** Metal que se reduce (recibe electrones).

2. **Soluciones electrolíticas:**

Contienen los iones del metal correspondiente. Ayudan a mantener la conductividad y facilitan las reacciones redox.

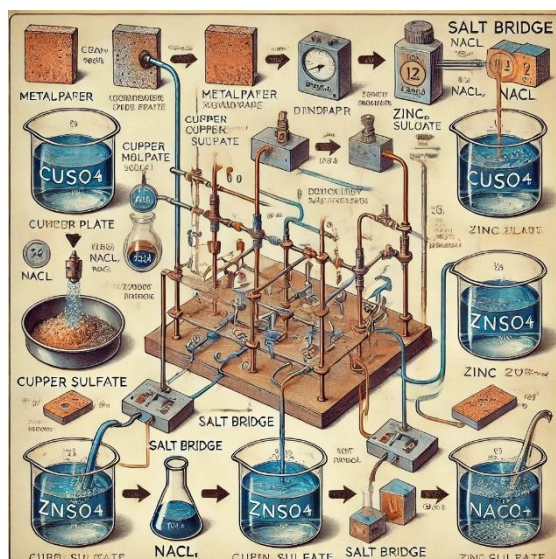
3. **Puente salino:**

Es un conector que permite el flujo de iones entre las soluciones de los electrodos. Mantiene el equilibrio de cargas en las celdas para que la reacción continúe funcionando.

4. **Circuito externo:**

Permite que los electrones fluyan desde el ánodo al cátodo, generando una corriente eléctrica que puede medirse con un voltímetro o aprovecharse para realizar trabajo eléctrico.

6. PROCEDIMIENTO (DESARROLLO DE LA PRÁCTICA)



- Limpiar las placas metálicas (cobre, zinc, hierro y aluminio) con papel de lija para eliminar óxidos o impurezas superficiales. Si no hay papel de lija, utilizar una esponja abrasiva suave.
- Enjuagar las placas metálicas con agua destilada y secarlas con papel absorbente.
- Preparar una solución 0,1 M de Sulfato de Cobre (CuSO_4) a partir del Sulfato de Cobre Pentahidratado.
- Preparar una solución 0,1 M de Sulfato de Zinc (ZnSO_4) utilizando Cloruro de Zinc (ZnCl_2) como alternativa, ajustando la fórmula.
- Llenar un vaso de precipitados con la solución de CuSO_4 e introducir una placa de cobre.
- Llenar otro vaso de precipitados con la solución de ZnSO_4 (o ZnCl_2) e introducir una placa de zinc.
- Utilizar cables eléctricos estándar para conectar las placas metálicas.
- Conectar la placa de zinc (ánodo) al terminal negativo del potenciómetro y la placa de cobre (cátodo) al terminal positivo del potenciómetro.
- Preparar una solución de NaCl (Cloruro de Sodio) a partir del Cloruro de Sodio Químicamente Puro.
- Utilizar un tubo en forma de U (o similar) lleno con la solución salina para actuar como puente entre las soluciones de CuSO_4 y ZnSO_4 .
- Asegurar que los extremos del puente salino estén sumergidos en las respectivas soluciones.
- Encender el potenciómetro y configurarlo para medir el potencial eléctrico entre los electrodos.
- Registrar el valor del potencial generado por la pila galvánica.
- Cambiar las combinaciones de metales (por ejemplo, usando aluminio o hierro).
- Repetir los pasos anteriores y registrar los valores del potencial medido para cada combinación.

Actividades:

1. Explicar qué es una reacción redox y dar un ejemplo relacionado con una pila galvánica.
2. Definir los términos ánodo, cátodo y puente salino, destacando su papel en la pila galvánica.
3. Escribir la ecuación de la reacción global para una pila Cu/Zn, indicando las semirreacciones que ocurren en el ánodo y el cátodo.
4. Completar una tabla con los valores de potencial medido para diferentes combinaciones de metales, como Cu/Zn, Cu/Fe, Zn/Fe y otras disponibles.

5. Comparar los valores de potencial medido con los valores teóricos de la serie de potenciales estándar de reducción y analizar posibles discrepancias.

Preguntas de Discusión:

1. ¿Cuál es la función del puente salino en el funcionamiento de una pila galvánica?
2. ¿Qué ocurriría si el puente salino no estuviera presente o estuviera mal configurado?
3. ¿De qué manera afecta la concentración de las soluciones al potencial de la pila y cómo se puede explicar este efecto utilizando la ecuación de Nernst?

7. ENTREGABLES

RESULTADOS

Llenar el reporte de Laboratorio de Físicoquímica.

Registrar los datos y resultados correspondientes a las actividades de la práctica grupal.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- **Bibliografía Base:**

- FÍSICA MODERNA(2023) Norma Flores Moreno Edit. Cengage
- Fisicoquímica: un nuevo enfoque por competencias(2019) González Pérez, Silvia - Autor; Toledo Vargas, Juan José - Autor; Bustamante Pineda, Joana Cecibel - Autor Edit. Grupo Editorial Patria

- **Bibliografía Complementaria:**

- Ensayos físicos y fisicoquímicos(2014) Rodríguez Alonso, Juan José - Autor Edit. Cano Pina
- Química Física (2008) Peter Atkins Julio De Paula Ed. Medica Panamericana / EUREKA
- Semiología Médica(2021) ARGENTE Edit. Medica Panamericana
- La Fisiopatología como Base Fundamental del Diagnóstico Clínico(2011) GUTIERREZ Edit. Médica Panamericana
- Fisiopatología(2020) MCCANCE Edit. Medica Panamericana
- Fundamentos de fisiopatología. alteraciones de la salud. Conceptos básicos.(2015) Mattson Porth, Carol

ANEXOS

REPORTE DE LABORATORIO DE FISICOQUÍMICA			
Fecha:	Hora:	Ambiente:	Sección:
PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 5:			
Docente:			
Integrantes:	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		

1. TABLAS DE RESULTADOS

Tabla N°01. Resultados experimentales obtenidos

ENSAYO N°			
1			
2			
3			
4			

2. CUESTIONARIO

.....

.....

.....

.....

3. CONCLUSIONES

.....

.....

.....

.....